
Slide 1 – Judul

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak dosen penguji, Bapak Ir. Cecep Muhamad Sidik R, S.T., M.T. dan Bapak Irfan Nafis Sjamsuddin, S.T., M.Kom.

dan Bapak Dosen Pembimbing Dr. Ir. Acep Irham Gufroni, S. Kom., M. Eng., IPM., ASEAN Eng. Dan Bapak Ir. Andi Nur Rachman, S.T., M.T.

serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sidang seminar hasil saya.

Perkenalkan, saya Fauzi Noorsyabani dengan NPM 227007042

Pada kesempatan ini saya izin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Data Agregat Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Menggunakan Pendekatan Business Intelligence."

Baik, saya akan memulai presentasi dari latar belakang penelitian.

Slide 2 – Latar Belakang

Penelitian ini berawal dari pemanfaatan data agregat yang tersedia pada portal PDDIKTI.

PDDIKTI menyediakan informasi seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa. Namun, penyajiannya masih bersifat statis dan terpisah pada setiap periode pelaporan sehingga kurang mendukung analisis tren dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan Business Intelligence melalui proses ETL, Data Warehouse, dan Dashboard Analitik untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan.

Slide 3 – Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah.

Pertama, bagaimana kondisi kapasitas akademik Universitas Siliwangi berdasarkan tren rasio dosen terhadap mahasiswa menggunakan data agregat PDDIKTI.

Kedua, bagaimana merancang dan mengimplementasikan Business Intelligence untuk menyajikan informasi secara lebih terstruktur sebagai pendukung Decision Support System.

Slide 4 – Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan.

Tujuan pertama adalah menganalisis kapasitas akademik Universitas Siliwangi berdasarkan data agregat PDDIKTI secara longitudinal.

Tujuan kedua adalah mengembangkan Business Intelligence berbasis Data Warehouse dan Dashboard Analitik sebagai pendukung Decision Support System.

Slide 5 – Penelitian Terkait

Berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi Business Intelligence di lingkungan pendidikan tinggi umumnya masih berfokus pada dashboard akademik dan data internal institusi.

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memanfaatkan data agregat PDDIKTI sebagai sumber data utama yang diolah melalui proses ETL, Data Warehouse, dan Dashboard Analitik untuk mendukung analisis kapasitas akademik secara longitudinal.

Slide 6 – Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Business Intelligence Roadmap yang terdiri dari enam tahapan, yaitu Justification, Planning, Business Analysis, Design, Construction, dan Deployment.

Melalui tahapan tersebut dilakukan identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, perancangan Data Warehouse, implementasi ETL, hingga pembangunan dashboard menggunakan Google Looker Studio.

Slide 7 – Arsitektur Business Intelligence

Alur penelitian dimulai dari pengambilan data agregat PDDIKTI menggunakan web scraping berbasis Selenium.

Data kemudian diproses melalui tahapan ETL menggunakan bahasa pemrograman Python, selanjutnya disimpan ke dalam Data Warehouse berbasis Star Schema.

Data Warehouse tersebut menjadi sumber data utama yang divisualisasikan menggunakan Google Looker Studio.

Slide 8 – Implementasi ETL

Tahap berikutnya adalah implementasi proses ETL.

Pada tahap Extract, data diperoleh dari portal PDDIKTI menggunakan Selenium.

Selanjutnya dilakukan Transform untuk menyesuaikan format data sehingga siap dianalisis.

Setelah itu dilakukan Load ke dalam Data Warehouse sehingga diperoleh dataset yang siap digunakan sebagai sumber analisis dan visualisasi.

Slide 9 – Hasil Analisis Tingkat Institusi

Pada slide ini ditampilkan kondisi Universitas Siliwangi secara keseluruhan.

Rasio dosen terhadap mahasiswa berada pada kisaran 22,84 hingga 24,91, sehingga masih berada di bawah batas SN-DIKTI yaitu 1 banding 45.

Selain itu, jumlah mahasiswa mengalami fluktuasi pada setiap periode, sedangkan jumlah dosen menunjukkan tren meningkat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio dosen terhadap mahasiswa pada tingkat institusi masih berada di bawah batas SN-DIKTI selama periode pengamatan.

Slide 10 – Heatmap

Selanjutnya dilakukan analisis pada tingkat program studi menggunakan heatmap.

Semakin merah warna yang ditampilkan menunjukkan rasio dosen terhadap mahasiswa yang semakin tinggi, sedangkan warna hijau menunjukkan rasio yang lebih rendah.

Melalui visualisasi ini dapat terlihat beberapa program studi yang secara konsisten memiliki rasio lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya.

Slide 11 – Analisis Program Studi

Slide ini menunjukkan kondisi rasio dosen terhadap mahasiswa pada periode Ganjil 2025.

Garis merah menunjukkan batas SN-DIKTI yaitu 1 banding 45.

Terdapat tiga program studi yang melampaui batas tersebut, yaitu Pendidikan Sejarah, Pendidikan Masyarakat, dan Akuntansi.

Selain itu, Ilmu Politik dan Pendidikan Ekonomi juga memiliki rasio yang mendekati batas sehingga perlu mendapatkan perhatian.

Slide 12 – Hasil Dashboard

Sebagai hasil implementasi, penelitian ini menghasilkan dashboard Business Intelligence menggunakan Google Looker Studio.

Dashboard memanfaatkan data yang telah disusun dalam Data Warehouse dan terdiri dari tiga halaman utama, yaitu Executive Overview, Analisis Detail Program Studi, dan Monitoring.

Melalui dashboard ini, informasi kapasitas akademik dapat ditampilkan secara lebih terstruktur dan interaktif.

Slide 13 – Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, rasio dosen terhadap mahasiswa Universitas Siliwangi pada tingkat institusi masih berada di bawah batas SN-DIKTI, namun masih terdapat tiga program studi yang melampaui batas pada periode Ganjil 2025.

Data agregat PDDIKTI diolah melalui proses ETL, disusun ke dalam Data Warehouse, dan divisualisasikan menggunakan Google Looker Studio sehingga informasi kapasitas akademik dapat disajikan secara historis.

Dashboard yang dikembangkan menyediakan informasi pada tingkat institusi maupun program studi sebagai pendukung monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data.

Slide 14 – Saran

Sebagai pengembangan penelitian selanjutnya, implementasi dapat diperluas ke PTN BLU lainnya sehingga memungkinkan dilakukan benchmarking kapasitas akademik antar perguruan tinggi.

Selain itu, dashboard dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh lebih banyak pengguna.

Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan fitur analisis prediktif dan notifikasi dini untuk mendukung perencanaan kebutuhan dosen berdasarkan tren rasio dosen terhadap mahasiswa.

Slide 15 – Penutup

Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih kepada Bapak dosen penguji, dosen pembimbing, serta teman-teman yang telah hadir pada seminar hasil ini.

Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.